

TANTÁRGYI LEÍRÁS

A tantárgy neve magyar nyelven:	Interakciótervezés 2.
A tantárgy neve angol nyelven:	Interaction Design II.
A tantárgy kreditértéke:	7
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja:	BN-INTAT2-07-GY
A tantárgy besorolása:	Kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):	magyar
A tantárgy ERASMUS-os hallgatóknak kiejánlható:	Nem
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység:	Animáció és Média Design Tanszék
Tantárgy felelőse:	Sterk Barbara DLA
Oktatásba bevont oktató(k):	Sterk Barbara, Kunszt Gábor
A tanóra típusa és óraszám:	Gyakorlat, heti óraszám: 6, féléves óraszám: 0
Az egyéni hallgatói tanulmányi munkaóra száma :	0
Munkarend (nappali / levelező):	Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve:	2024/2025 2. félév
Előtanulmányi feltételek:	[Interakciótervezés 1. (teljesítés)]

A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

A kurzus célja az interakciótervezés alapjainak eszközismereti (szoftverismereti), alkotói, (tervezői) és művészi (esztétikai szemlélet szempontjából) elsajátítása haladó szinten. A hallgató a kurzus elvégzése eredményeképpen képes haladó szinten felismerni, elemezni, érteni és felhasználni (alkalmazni) valamint prezentálni az interakciótervezés alapjainak területét képező ismeretanyagot, technikai tudást, alkotói képességet és prezentációs eljárásokat.

FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapkompétencia:
Kreativitás
Komplex problémamegoldás
Együttműködés

Képzési és kimentti követelmény (KKK) alapján:

Tudás, ismeret (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):
Átfogó ismeretekkel rendelkezik a média design főbb elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és jelenkori tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről.
Jártas a szakmaspecifikus tervezési, alkotási módszertanban, érti a média designra jellemző tervezési, alkotási folyamat egyes fázisait, összefüggéseit, és rendszerét, valamint azt, hogy ezek hogyan realizálódnak csapatmunkában való részvétel során.
Magas szintű vizuális, esztétikai, és forma érzékeléssel rendelkezik.
Általános ismeretekkel rendelkezik a szakterületén alkalmazott tradicionális, klasszikus és innovatív anyagokról, médiumokról, eszközökről, technikákról, tisztában van a főbb technológiai, gyártási, előállítási folyamatokkal és a tevékenységek végzésének körülményeivel.
Képesség (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):

Kreatív, intuitív és analitikus alkotói módszereivel kilép a megszokott keretrendszerekből és új koncepciókat, innovatív megoldásokat keres.

Kreatív tervező tevékenysége során kiválasztja, és magas szinten alkalmazza a megfelelő eszközt, módszert, eljárást és gyártástechnológiát koncepciói és tervei megvalósításához.

Képes megítélni saját kompetenciáit, szakmai erősségeit, gyengeségeit, és értékeli, hogy a tervezési, alkotási folyamat során hol van szükség külső kompetencia bevonására.

Attitűd (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):

Nyitott és érdeklődő a tradicionális és új szakmai ismeretek, tendenciák, módszerek és technikák iránt.

Média designer munkájában motivált és elkötelezett, alkotótevékenységét a szakmai keretek között történő kísérletezés és vállalkozó kedv jellemzi.

Média designeri munkája során törekszik arra, hogy kreativitásának mozgósításával originális alkotásokat hozzon létre önállóan vagy csoport tagjaként, törekszik az innovációra.

Autonómia és felelősségvállalás (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):

Nyitottan és kommunikatíván vesz részt projektek kialakításában vagy formálásában.

Felismeri, hogy alkotótevékenységével egy szakmai közösségbe, szakmai normarendszerbe illeszkedik.

Felismeri szakmai tevékenységének társadalmi, kulturális, közösségi és környezeti hatásait.

A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:

Technikai modul (Kunszt Gábor):

A modul célja, hogy a hallgatók az Arduino programozási nyelven keresztül megismerjék a fizikai számítástechnika haladóbb gyakorlatait és képesek legyenek önállóan interaktív tárgyak létrehozására.

Művészeti modul (Stern Barbara):

A modul az elméleti kitekintésen, inspirációgyűjtésen, fénykutatáson, anyagkísérleten, ötletgeneráláson, áramkör- és tárgytervezésen keresztül bevezeti a hallgatókat a fizikai interakciótervezés művészeti alkalmazásába.

A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:

Alkalom	Téma
1.	Technikai modul: Arduino alapok, ismételtes, az előző félévben tanult programozási szerkezetek gyakorlása: bemenetek, kimenetek, változók, elágazások, ciklusok, tömbök Művészeti modul: A kurzus bemutatása, a követelmények ismertetése. Az eddigi ismeretek összegzése. Kitekintés a szomatikus interakció világába.
2.	Technikai modul: Haladó Arduino. Szenzorok I.: Távolság és fény érzékelés Művészeti modul: Az interaktív fényművek, a luminokinetika művészettörténeti viszonyrendszere, példák ismertetése. Inspiráció gyűjtés, projekt kutatás és a tudásanyag kooperatív feldolgozása.
3.	Technikai modul: Haladó Arduino. Aktuátorok I.: Fények vezérlése Művészeti modul: A tervezés és megvalósítás főbb lépéseinek tanulmányozása, fény -és mozgástanulmányozás, anyagkísérlet. Végző feladatkiadás.
4.	Mindkét modul: fény -és mozgástanulmányozás, anyagkísérlet, ötletelés, prezentáció, végző projektterv konzultáció

5.	Technikai modul: Haladó Arduino. Szenzorok II.: Érintés érzékelés, közelség érzékelés Művészeti modul: Végző projekt előkészítés
6.	Technikai modul: Haladó Arduino. Aktuátorok II.: Mozgás vezérlés (szervók és motorok) Művészeti modul: Végző projekt konzultáció, fejlesztés, látvány kivitelezés
7.	Mindkét modul: Végző projekt konzultáció, fejlesztés, látvány kivitelezés
8.	Mindkét modul: Végző projekt konzultáció, fejlesztés, látvány kivitelezés
9.	Mindkét modul: Végző projekt konzultáció, fejlesztés, látvány kivitelezés, projekt dokumentáció
10.	Mindkét modul: Végző projekt konzultáció, fejlesztés, látvány kivitelezés, projekt dokumentáció
11.	Mindkét modul: Prezentáció és projekt értékelés

A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:

Technikai modul: Áramkörök készítése, működtető szoftver megírása, áramkörök szimulációja, csoportmunka, dokumentáció készítés, projekt prezentálás

Művészeti modul: kutatás, inspiráció gyűjtés, látványterv készítés, fény -és mozgástanulmányozás, anyagkísérlet, szövegezés, kooperatív tudáscsere, projektelőkészítés, elektronikus és fizikai áramkör tervezés, iteratív tervezési módszer, dokumentáció készítés, projekt prezentálás, csoportmunka

TANULÁSI PRODUKTUMOK, MELYEK HALLGATÓI PORTFOLIÓ-ELEMEKET EREDMÉNYEZHETNEK:

interaktív műalkotás, műalkotás szimulációja, műleírás, műalkotás dokumentáció

A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:

A kurzus teljesítésének feltétele a megfelelő arányú órai részvétel és a tervezési mérföldkövek időre való teljesítése (különösképpen a 4., 5. és 10. óra követelményei).

Az értékelés fő szempontjai: együttműködés az oktatóval és a csoporttársakkal, órai aktivitás, a hallgató magához képest való szakmai elmozdulása, a konzultációkra való felkészültségi szint, a végző projektkoncepció beágyazottsága, mélysége és érvényessége, a kritikus gondolkodás megléte, az iteratív tervezés alapossága, a technikai és esztétikai kivitelezés részletezettsége és a dokumentáció minősége.

A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből

KÖTELEZŐ IRODALOM:

- *Média modell : intermédia, új képfajták, interaktív technikák : [2000. augusztus 31 - 2000 szeptembe. [Műcsarnok], 2001*
- *Művészet mint kutatás : a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörtén. Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2007*
- Han, Byung-Chul: *A szép megmentése*. Typotex, cop. 2021
- Harsányi Réka és Juhász Márton András: *Fizikai számítástechnika*, Typotex2, 2014, https://interkonyv.hu/konyvek/harsanyi_juhasz_fizikai_szamitastechnika_elektronikai_alapok_es_arduino_programozas/

AJÁNLOTT IRODALOM:

- *A fényjátékosok : Kepes György és Frank J. Malina a tudomány és a művészet metszéspontján : [Ludwig . Ludwig Múzeum - Kortárs Műv. Múzeum, [2010]*
- Crawford, Chris: *The art of interactive design : A euphonious and illuminating guide to building successful software*. No Starch Press, 2003

- Pallasmaa, Juhani: *A bőr szemei : építészet és érzékek*. Typotex, cop. 2018
- BOLTER, J.D. és GRUSIN, R.: *Remediation. Understanding New Media*, Cambridge: MIT Press. , 2000

EGYÉB A TANULÁST TÁMOGATÓ TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

<https://www.arduino.cc/>